КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Прямоугольный треугольник

8 класс · занятие 13 · 58 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик знает и доказывает свойства прямоугольного треугольника (катет против угла 30°, медиана к гипотенузе) и находит углы, которые высота, биссектриса и медиана из прямого угла образуют с катетами.

Зачем. В 2026 году задача 17: «из вершины прямого угла провели высоту, биссектрису и медиану; найдите сумму углов, образованных ими с катетом» — с обязательным чертежом. В 2024 году задача 6 — углы в прямоугольнике с прямым углом AXD.

Что нужно знать заранее. Углы треугольника, равнобедренный треугольник (занятия 11–12).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 13: Прямоугольный треугольник

Говорить: Сегодня — прямоугольный треугольник и три отрезка из вершины прямого угла: высота, биссектриса, медиана. Красивый результат занятия: многие ответы не зависят от длин сторон.

2 1–4 мин

Разминка: Найдите устно

1. Один острый угол прямоугольного треугольника 34°. Второй?
2. Гипотенуза 10. Медиана, проведённая к гипотенузе?
3. Острый угол 30°, гипотенуза 12. Катет против этого угла?

Ответ: 1) 56°; 2) 5; 3) 6.

Говорить: Если ученик не знает второй и третий факты — не страшно, они на следующем слайде. Отметьте, что из этого он помнит.

3 4–8 мин

Теория: Три главных факта

1. Острые углы в сумме 90°.
2. Катет против угла 30° равен половине гипотенузы. И обратно: если катет — половина гипотенузы, то против него угол 30°.
3. Медиана к гипотенузе равна её половине: $CM = AM = BM$.

Говорить: Третий факт докажите: достроим треугольник до прямоугольника ACBD, его диагонали равны и делятся пополам, значит, CM = AB/2. Следствие: треугольники AMC и BMC равнобедренные, ∠MCA = ∠A, ∠MCB = ∠B. Это ключ ко всему занятию.

4 8–12 мин

Теория: Высота, биссектриса, медиана из прямого угла

$\angle C = 90°$, CH — высота, CK — биссектриса, CM — медиана.

$\angle ACH = \angle B$ $\angle ACK = 45°$ $\angle ACM = \angle A$

Говорить: Первое равенство: в треугольнике ACH угол H прямой, значит, ∠ACH = 90° − ∠A = ∠B. Третье — из равнобедренного AMC. Пусть ученик сам выведет первое, глядя на чертёж. Нарисуйте всё на одном чертеже, случай AC > BC: тогда порядок лучей от CA такой: медиана, биссектриса, высота.

---

5 12–16 мин

Пример 1 · углы между отрезками: $\angle C = 90°$, $\angle A = 25°$. Найдите углы между CH, CK и CM.

$\angle ACM = 25°$, $\angle ACK = 45°$, $\angle ACH = \angle B = 65°$. $\angle MCK = 20°$, $\angle KCH = 20°$, $\angle MCH = 40°$.

Говорить: Все углы отсчитываем от луча CA — так проще не запутаться. Обратите внимание: биссектриса делит угол между высотой и медианой пополам. Это мы докажем в задаче 8.

---

6 16–22 мин

Пример 2 · как задача 17 в 2026 году: Сумма углов с катетом

Катеты $AC = 5$ и $BC = 3$. Из вершины C провели высоту CH, биссектрису CK и медиану CM. Найдите сумму углов, которые они образуют с катетом CA.

$\angle ACH = \angle B$, $\angle ACK = 45°$, $\angle ACM = \angle A$. Сумма: $\angle A + \angle B + 45° = 90° + 45° = 135°$. Длины катетов не понадобились!

Говорить: Многие ученики пытаются найти углы по длинам — это невозможно без тригонометрии. Ловушка задачи в том, что длины лишние. В решении обязательно объяснить, почему ∠ACM = ∠A (равнобедренный AMC, так как CM = AM) и почему ∠ACH = ∠B. Требуют чертёж — нарисуйте его аккуратно, с AC > BC.

---

7 22–26 мин

Пример 3 · медиана и гипотенуза: Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол $70°$. Найдите острые углы.

$CM = MB$, треугольник CMB равнобедренный. Если $\angle CMB = 70°$: $\angle B = \dfrac{180° - 70°}{2} = 55°$, $\angle A = 35°$. Если $\angle CMA = 70°$ — то же самое, только A и B меняются местами.

Говорить: Медиана образует с гипотенузой два смежных угла: 70° и 110°. Покажите, что выбор не меняет ответа: острые углы 35° и 55°.

---

8 26–28 мин

Задача 1: Гипотенуза равна 18, один из острых углов $30°$. Найдите меньший катет.

Ответ: 9

Говорить: Меньший катет лежит против меньшего угла, то есть против 30°.

---

9 28–30 мин

Задача 2: Катет равен 7, гипотенуза 14. Найдите острые углы.

Ответ: $30°$ и $60°$

Говорить: Обратное утверждение: против катета, равного половине гипотенузы, лежит угол 30°.

---

10 30–33 мин

Задача 3: $\angle C = 90°$, $\angle A = 38°$. Найдите угол между высотой CH и медианой CM.

Ответ: $14°$

Говорить: ∠ACM = 38°, ∠ACH = 52°. Разность 14°.

11 33–37 мин

Задача 4: Угол между биссектрисой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла, равен 12°. Найдите острые углы треугольника.

Ответ: 33° и 57°

Говорить: 45° − ∠A = 12° для меньшего угла A. Если ученик рассмотрел и 45° + 12° — получит тот же треугольник с переставленными вершинами.

---

12 37–40 мин

Задача 5: Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол 64°. Найдите острые углы.

Ответ: 32° и 58°

Говорить: Как пример 3: (180° − 64°)/2 = 58°.

---

13 40–44 мин

Задача 6: Высота, проведённая из вершины прямого угла, делит его в отношении $1:2$. Гипотенуза 20. Найдите меньший катет.

Ответ: 10

Говорить: Высота делит угол на 30° и 60°. ∠ACH = ∠B, значит, острые углы 30° и 60°, меньший катет — половина гипотенузы.

---

14 44–49 мин

Задача 7 · как задача 6 в 2024 году: $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, CH — высота, $AB = 16$. Найдите AH и HB.

Ответ: $AH = 12,\ HB = 4$

Говорить: BC = 8 (против 30°). В треугольнике BCH угол BCH = ∠A = 30°, значит, HB = BC/2 = 4. AH = 16 − 4. Задача в два шага: дважды «катет против 30°». В 2024 году похожая цепочка была в задаче про прямоугольник с прямым углом AXD.

---

15 49–55 мин

Задача 8 · с решением: Докажите: биссектриса прямого угла делит пополам угол между высотой и медианой, проведёнными из той же вершины

$\angle ACM = \angle A$ (треугольник AMC равнобедренный, $CM = AM$). $\angle BCH = 90^\circ - \angle B = \angle A$. $\angle MCK = 45^\circ - \angle ACM = 45^\circ - \angle A$, $\angle HCK = 45^\circ - \angle BCH = 45^\circ - \angle A$. Углы равны.

Говорить: Задача на запись. Убедитесь, что ученик пишет, почему CM = AM (медиана к гипотенузе). Отсчитываем ∠MCK от катета CA, а ∠HCK — от катета CB. Предполагаем AC > BC; если AC = BC, все три отрезка совпадают.

---

16 55–57 мин

Итог: Что запомнить

- Катет против 30° — половина гипотенузы, и обратно.
- Медиана к гипотенузе — её половина: два равнобедренных треугольника.
- От катета CA: медиана — $\angle A$, биссектриса — 45°, высота — $\angle B$.
- Чертёж аккуратный: пусть один катет заметно длиннее другого.

Говорить: Попросите ученика нарисовать по памяти чертёж с тремя отрезками и подписать углы.

---

17 57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Чертёж обязателен.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача 17 из работы 239 2026 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Гипотенуза равна 26, один из острых углов 60°. Найдите меньший катет. → 13

2. Медиана, проведённая к гипотенузе, равна 7, а один из катетов тоже равен 7. Найдите острые углы. → 30° и 60°
3. $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 27^\circ$. Найдите угол между высотой CH и медианой CM. → 36°
4. Угол между биссектрисой и высотой, проведёнными из вершины прямого угла, равен 9°. Найдите острые углы. → 36° и 54°
5. Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол 50°. Найдите острые углы. → 25° и 65°
6. $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, CH — высота, $AB = 24$. Найдите AH и HB. → $AH = 18$, $HB = 6$
7. Катеты прямоугольного треугольника 6 и 11. Из вершины прямого угла C провели высоту, биссектрису и медиану. Найдите сумму углов, которые они образуют с катетом длины 6. → 135°